

Tema 3. Equilibrio, Vínculos y Reacciones

Capacidad: Aplica condiciones de equilibrio en el plano. Analiza vínculos y calcula reacciones en apoyos de estructuras simples.

Propósito: Aplicar condiciones de equilibrio para interpretar apoyos y reacciones en estructuras simples.

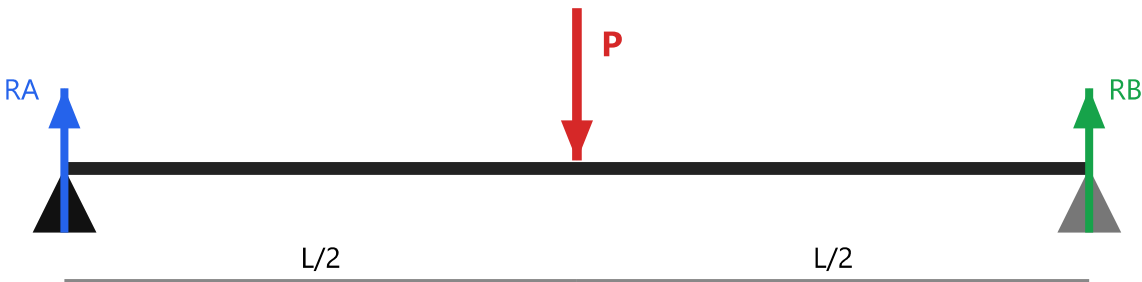
Desarrollo conceptual

Una estructura está en equilibrio cuando la suma de fuerzas y la suma de momentos es igual a cero. Los apoyos o vínculos generan **reacciones** que compensan las cargas aplicadas.

Definiciones clave

- **Equilibrio:** ausencia de movimiento o giro.
- **Vínculo:** apoyo o restricción de una estructura.
- **Reacción:** fuerza generada por el apoyo.
- **Diagrama de cuerpo libre:** esquema con todas las fuerzas.

Viga simplemente apoyada con carga puntual



Las reacciones RA y RB equilibran la carga aplicada P.

Explicación del gráfico: la carga P actúa hacia abajo y las reacciones RA y RB hacia arriba. Sin estas reacciones la viga no podría mantenerse en equilibrio.

Comparación técnica

Apoyo	Característica
Móvil	Permite cierto desplazamiento
Fijo	Restringe más movimientos
Empotramiento	Resiste desplazamiento y giro

Ejercitario

1. Dibuja una viga con dos apoyos y una carga puntual.
2. Explica la diferencia entre apoyo móvil y fijo.

3. ¿Qué sucede si una reacción no compensa la carga?
4. Describe un caso de pérdida de equilibrio en obra.